Lab4 助教验收讲解提纲

黄博宇 | 24020036026 | 第8组 | 2026年10月22日

第1页：先讲清楚做了什么

开场可以直接这样说（约40秒）

老师好，我的Lab4是在Lab3控制器基础上完成无人机竞速。可以把它理解为：Lab4负责规划路线，Lab3负责让无人机跟上路线。我先让无人机在第一道赛门附近稳定悬停，确认位置和控制正常；再把所有赛门连成平滑轨迹，让无人机依次飞过。本次已经完成一次完整通关，并保存了代码、截图、视频和bag，也就是ROS消息记录文件。

四个Part各负责什么

部分	我做了什么	为什么要做
Part0 首门悬停	把第一道门设为固定目标，目标速度、加速度设为0。	先验证目标坐标和控制器，稳定后再跑全程。
Part1.1 取得起点	读取无人机当前的位置和水平朝向，收到有效状态后再规划。	从真实起点出发，避免用未初始化的数据。
Part1.2 生成轨迹	经过赛门位置，生成平滑的位置和朝向轨迹。	让转弯和速度变化更平顺；朝向跨过±180°时走短方向。
Part1.3 发布目标	按经过的时间，每秒50次发送当前应到达的目标状态。	控制器不断比较目标和实际状态，再调整旋翼。

一句话记住

先稳住，再规划，按时间发目标，控制器持续纠偏。闭环控制就是“看偏了多少，再往回修”。

第2页：按这个顺序演示

重点：先展示悬停，再展示完整通关，最后用记录解释效果。

顺序	做什么	现场怎么说
1 环境与编译	展示环境和20个包全部编译成功截图。	环境是Ubuntu20.04.6和ROS Noetic，实验代码已经编译通过。
2 首门悬停	启动模拟器、通信桥和首门悬停程序；展示稳定画面。	先把第一道门作为固定目标，确认无人机能稳定保持。
3 切换竞速	停止悬停程序；重置模拟器；重新启动轨迹跟踪节点。	悬停和竞速不能同时发目标；重启节点可重新计算时间起点。
4 完整通关	先开启录制，再启动航点发布程序；展示完整视频或现场飞行。	程序从当前起点规划，依次跟踪各个赛门的位置和朝向。
5 数据与代码	展示bag信息、轨迹对比图及两个主要源码。	视频看通关过程，bag用于检查跟踪误差，源码说明实现方式。

只记住这些关键数字

项目	实际结果	怎么解释
控制参数	kx=2，kv=3，kr=3，komega=1	分别调节位置、速度、姿态和角速度反馈强度。
时间倍率	time_scale=2.0	把估算的每段时间乘2，使飞行更从容。
执行段位置误差	RMSE约5.64cm；最大约8.44cm	RMSE是把误差平方后平均再开方，反映整体跟踪水平。
高度偏差	实际高度平均比目标低约5.47cm	这是执行段统计；具体原因尚未验证，不能直接归因。
三种时长	规划轨迹134.17s；bag167.28s；视频160.75s	记录起止范围不同；规划时长不等于独立计时的竞速成绩。

结果怎么总结：本次完成一次完整通关，轨迹跟踪误差为厘米量级；尚未做多轮加速对比，不声称最快。

第3页：助教追问时这样答

常见问题	简短回答
为什么先悬停?	先检查坐标、目标消息和控制器。基础不稳，直接竞速很难定位问题。
平滑轨迹怎么理解?	不是把门用折线硬连起来，而是让位置及其变化衔接得更顺。minimum snap是尽量减小位置四阶导数的平方积分，减少猛烈的变化。
朝向为什么要展开?	例如179°到-179°，实际只差2°。展开角度后可避免误以为要转358°。
8和4是不是实测速度、加速度?	不是。v_max=8、a_max=4在这份代码里用于估算每段时间，不能直接当成严格保证的飞行上限。
误差怎么算?	用bag记录时间，把期望位置插值到实际状态的采样时刻，再计算两者距离。主要统计轨迹执行段，不把末尾长时间悬停混进去。
为什么重置后还要重启节点?	只按模拟器R键不会让现有轨迹重新生成。重启轨迹节点，才能重新取得起点和开始时间。
代码重点看哪里?	simple_traj_planner.cpp负责首门目标和赛门信息；trajectory_generation_node.cpp负责起点、轨迹生成和按时间发布。
理论题和代码次数为何不同?	minimum snap理论在相应端点与连接条件下可用7次多项式；代码N=10表示10个系数，即9次。两者条件和实现设置不同。

理论题只抓两条主线

D1：在满足端点条件的前提下，让运动代价尽量小。原约束下最优P(t)=t；增加终点速度为-2的约束后，最优解会改变，不能照搬原答案。

D2：把长路线分段，再让相邻段接得顺。minimum snap对应r=4，理论每段7次、8个系数；不仅要数位置和连续条件，还要考虑优化带来的自然条件。完整推导见两份理论PDF。

最后可以这样收尾

这次我完成了从赛门信息、轨迹规划、目标发布到控制跟踪的完整流程，并用视频和消息记录保留证据。后续可以检查高度偏差，并在稳定通关的基础上逐步缩短时间。

材料入口：GitHub / hbyhby123 / vnav-personal / lab4。报告在deliverables，原始视频和bag在data/raw，完整操作命令在review/操作与演示.md。